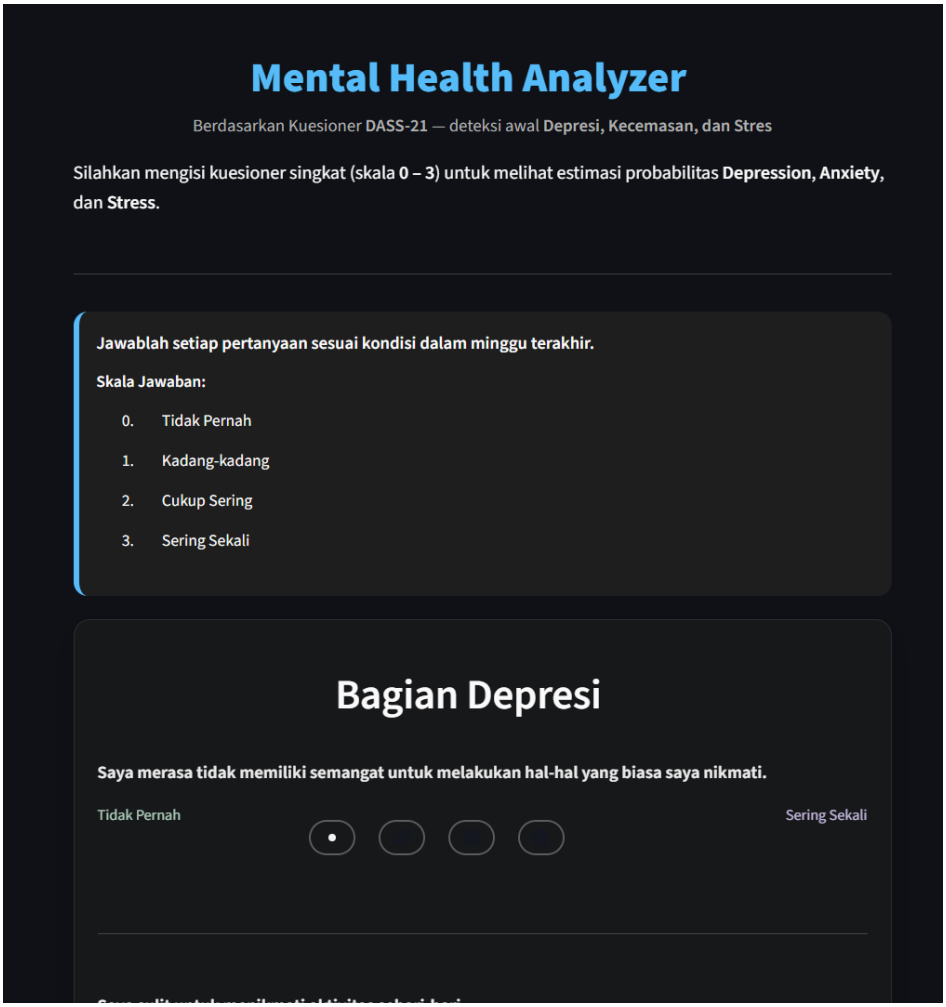
PORTOFOLIO PROYEK

Sistem Deteksi Dini Kesehatan Mental Berbasis Machine Learning



Gambar 1. Tampilan awal aplikasi Mental Health Analyzer dengan kuesioner DASS-21.

RINGKASAN PROYEK

Proyek machine learning berbasis Python untuk mengolah jawaban kuesioner DASS-21 dan memperkirakan kategori depresi, kecemasan, serta stres. Model yang dikembangkan diintegrasikan ke aplikasi Streamlit agar pengguna dapat mengisi kuesioner dan melihat ringkasan hasil prediksi.

01 Gambaran Proyek

Mental Health Analyzer merupakan aplikasi skrining awal yang dikembangkan dalam penelitian berjudul "Model Machine Learning untuk Deteksi Depresi, Kecemasan, dan Stress". Sistem menggunakan jawaban kuesioner DASS-21 untuk mengolah skor pada tiga dimensi, yaitu depresi, kecemasan, dan stres. Hasil pengolahan ditampilkan melalui aplikasi berbasis Streamlit.

a. Tujuan Proyek

1. Membangun model klasifikasi untuk memperkirakan tingkat depresi, kecemasan, dan stres berdasarkan jawaban DASS-21.
2. Membandingkan performa algoritma Logistic Regression dan Random Forest.
3. Mengintegrasikan model ke aplikasi Streamlit untuk menampilkan kategori hasil, confidence model, dan rekomendasi singkat sebagai skrining awal.

b. Data dan Fitur Sistem

Bagian	Keterangan
Dataset	443 responden yang mengisi kuesioner DASS-21 melalui Google Form.
Instrumen	21 butir pernyataan: 7 item depresi, 7 item kecemasan, dan 7 item stres.
Skala jawaban	Skala 0–3: Tidak Pernah, Kadang-kadang, Cukup Sering, dan Sering Sekali.
Kategori keluaran	Lima kelas tingkat keparahan: Normal, Ringan, Sedang, Berat, dan Sangat Berat.
Tampilan aplikasi	Form kuesioner, ringkasan hasil per domain, faktor utama, rekomendasi singkat, dan visualisasi confidence model.

c. Metode dan Teknologi

Pengembangan model dilakukan melalui preprocessing dan pembersihan data, pelabelan tingkat keparahan berdasarkan kategori DASS-21, pemilihan 21 item sebagai fitur, standarisasi dengan StandardScaler, pembagian data latih dan data uji, pelatihan model, serta evaluasi. Dataset dibagi dengan rasio 80:20, yaitu 354 data latih dan 89 data uji. Model disimpan menggunakan joblib dan diintegrasikan ke aplikasi Streamlit.

Bahasa	Pengolahan Data	Algoritma	Aplikasi
Python 3.12.6	pandas, NumPy, scikit-learn	Logistic Regression, Random Forest	Streamlit

d. Hasil Evaluasi Model

Pengujian dilakukan pada data uji menggunakan akurasi, precision, recall, dan F1-score. Penelitian juga menggunakan 3-fold cross-validation untuk melihat kestabilan performa model.

Dimensi	Akurasi Logistic Regression	Akurasi Random Forest	CV Logistic Regression
Depresi	0,933	0,798	0,878 ± 0,015
Kecemasan	0,933	0,910	0,851 ± 0,017
Stres	0,910	0,753	0,847 ± 0,043

Pada data uji, Logistic Regression memperoleh akurasi lebih tinggi untuk ketiga dimensi. Hasil pembahasan penelitian juga mencatat bahwa Random Forest memiliki rata-rata akurasi cross-validation lebih tinggi pada dimensi kecemasan, sedangkan Logistic Regression menunjukkan performa lebih stabil pada depresi dan stres.

e. Peran dan Proses Pengerjaan

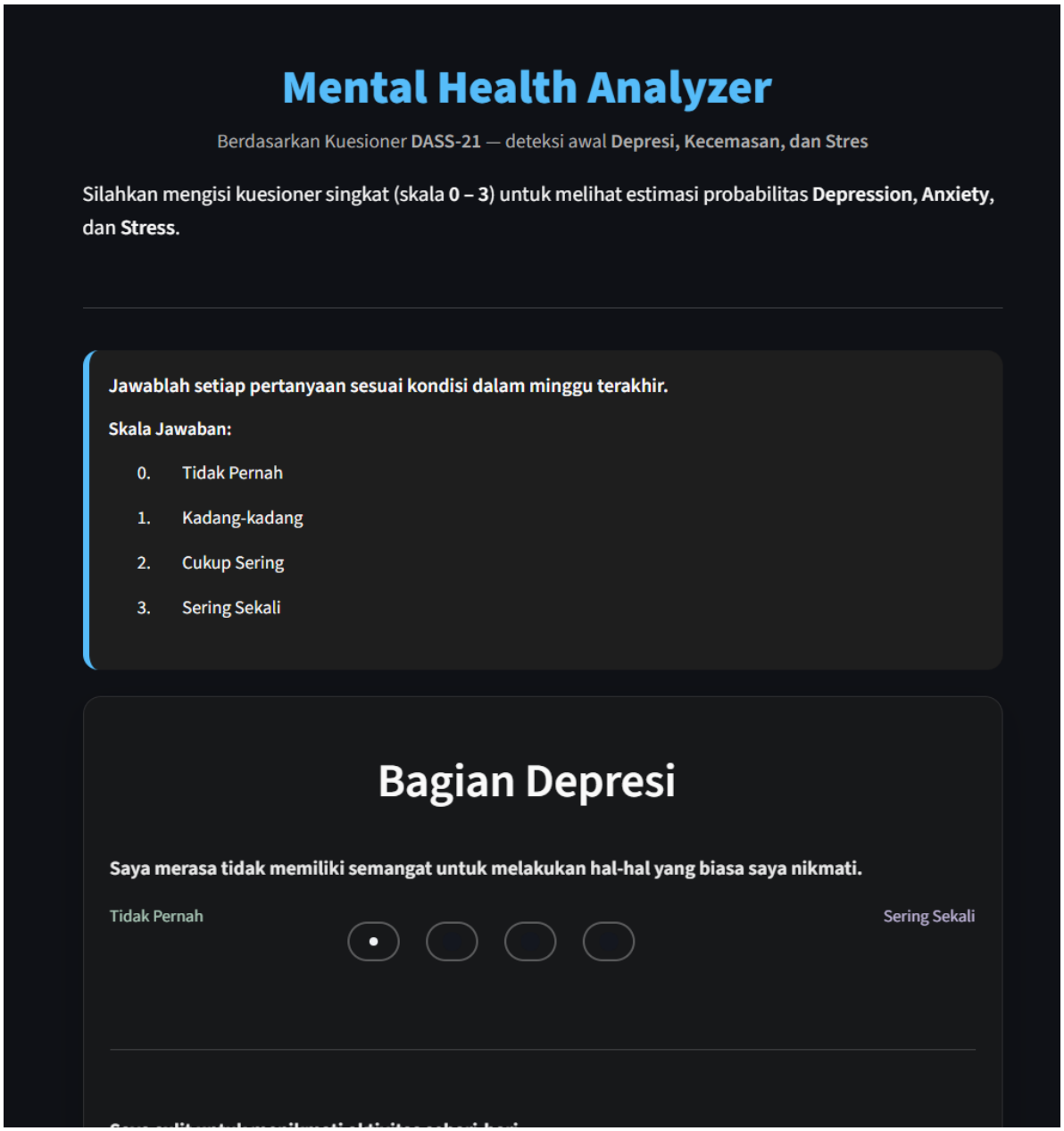
Proyek ini merupakan bagian dari penelitian skripsi Program Studi Sistem Informasi. Pengerjaan mencakup pengolahan dataset DASS-21, penyusunan label kelas, pelatihan dan evaluasi dua algoritma klasifikasi, penyimpanan model, serta integrasi model ke aplikasi Streamlit.

Catatan ruang lingkup: Persentase yang tampil pada aplikasi merupakan confidence atau tingkat keyakinan model terhadap prediksi, bukan probabilitas risiko klinis. Aplikasi ditujukan sebagai alat skrining awal dan bukan sebagai alat diagnosis atau pengganti konsultasi profesional.

02 Dokumentasi Antarmuka Aplikasi

Aplikasi menampilkan pengisian kuesioner DASS-21 dengan skala jawaban 0–3. Pertanyaan dikelompokkan ke dalam tiga bagian sesuai dimensi yang dianalisis.

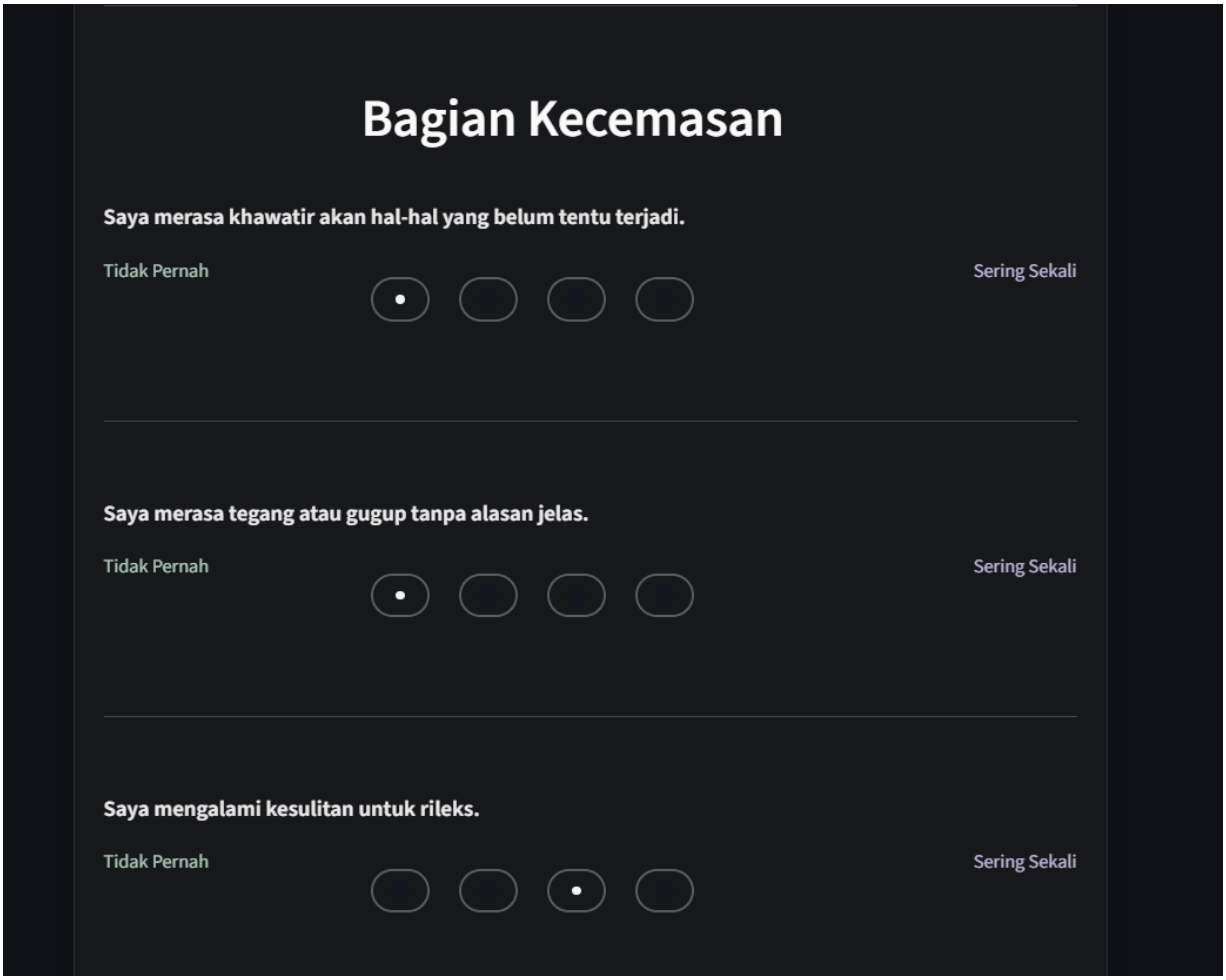
a. Tampilan Awal dan Bagian Depresi



Gambar 2. Tampilan awal aplikasi dan contoh pertanyaan pada bagian depresi.

b. Bagian Kecemasan

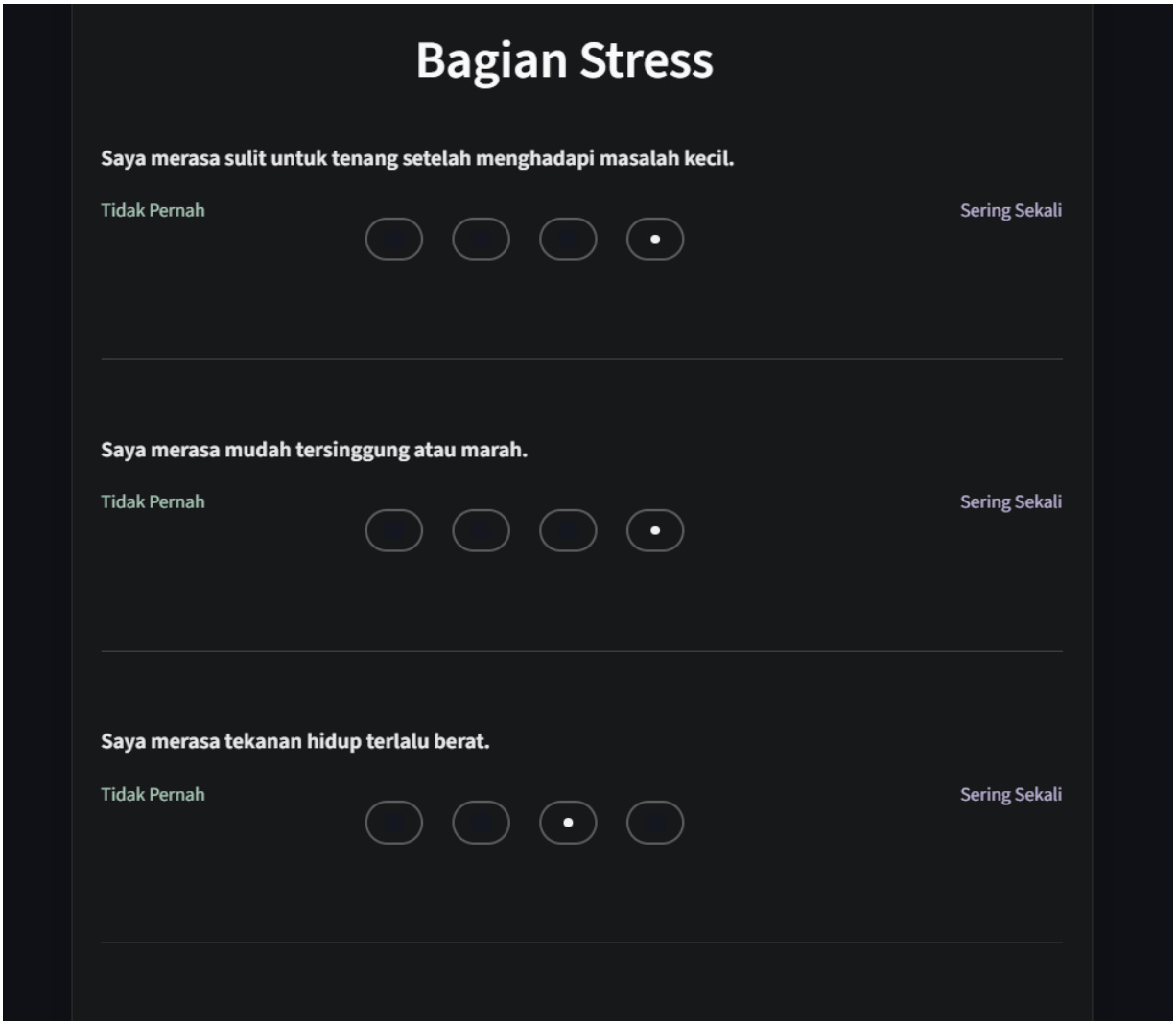
Bagian kecemasan berisi pernyataan yang dijawab pengguna berdasarkan kondisi dalam satu minggu terakhir. Setiap pernyataan menggunakan empat pilihan skala dari 0 sampai 3.



Gambar 3. Tampilan pertanyaan pada bagian kecemasan.

c. Bagian Stres

Bagian stres menggunakan format jawaban yang sama dengan dua bagian sebelumnya, sehingga pengguna mengisi seluruh item DASS-21 dengan skala yang konsisten.

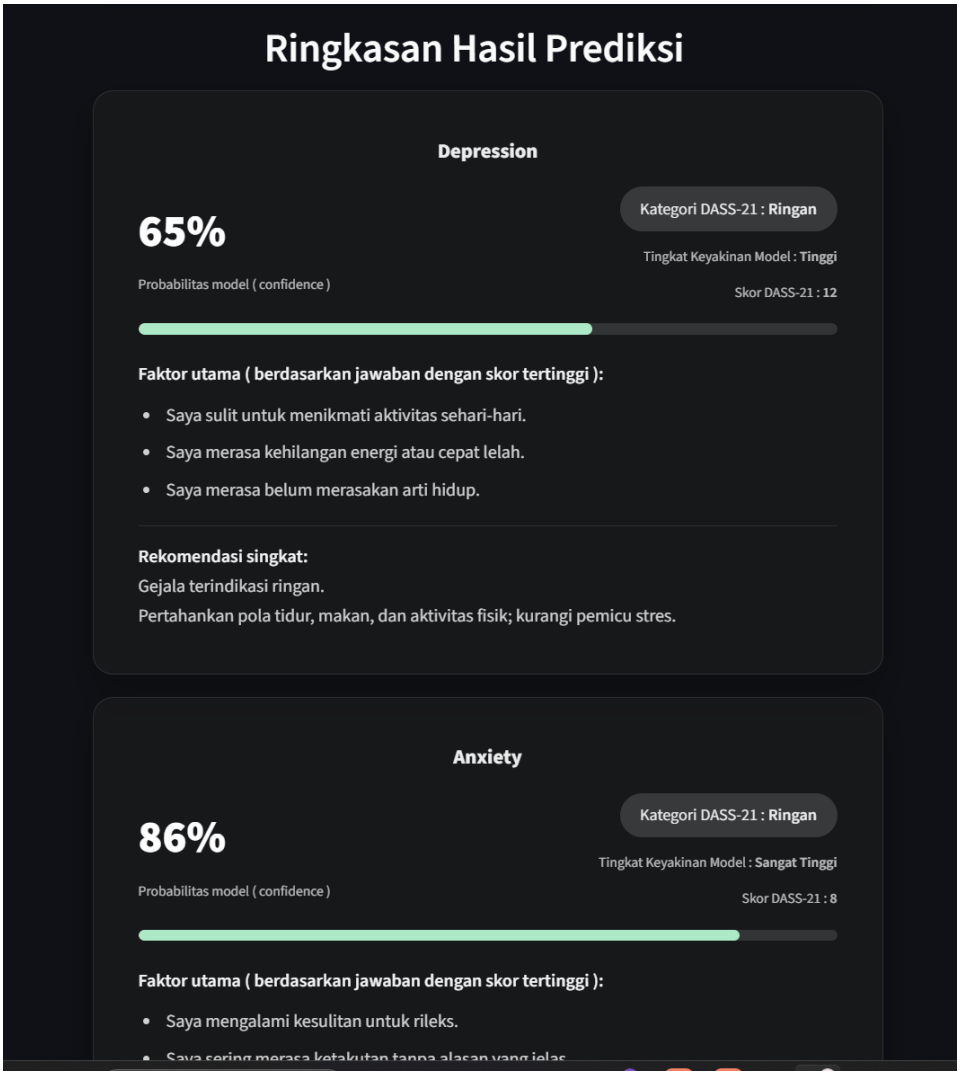


Gambar 4. Tampilan pertanyaan pada bagian stres.

03 Dokumentasi Hasil Prediksi

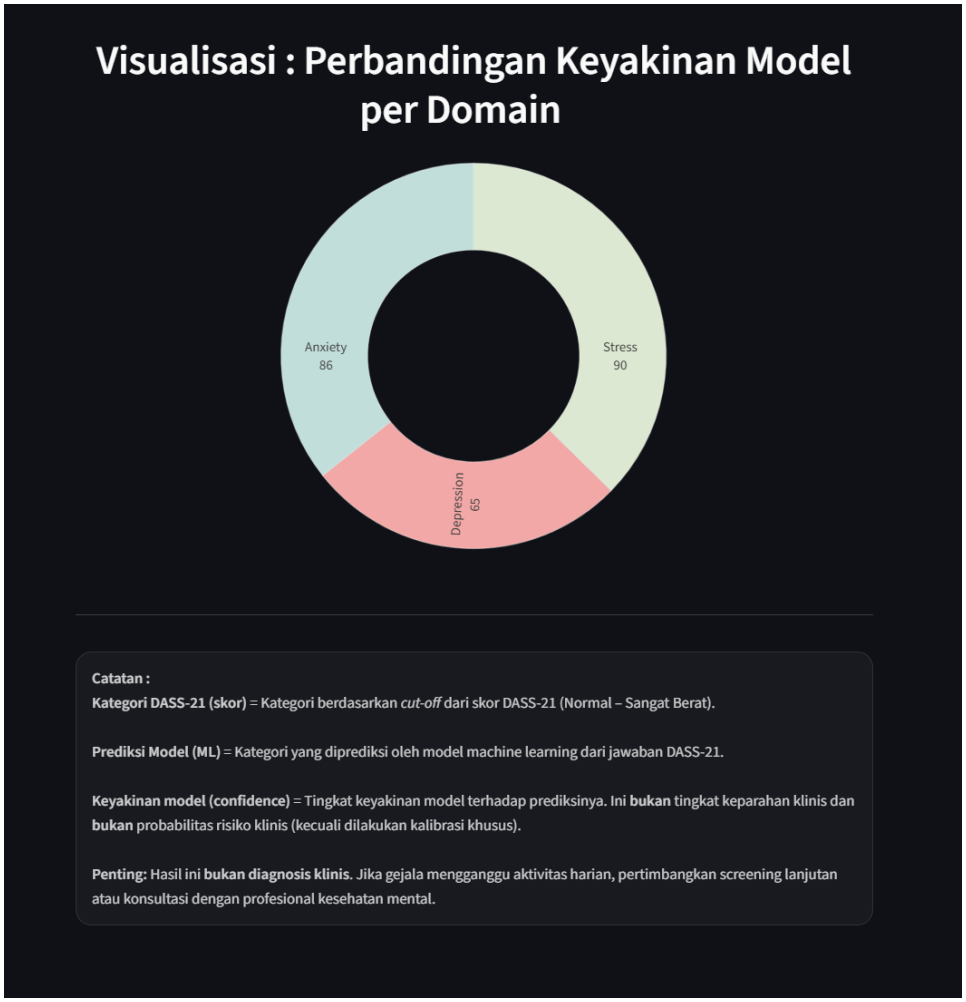
Setelah seluruh jawaban diisi, aplikasi menampilkan ringkasan hasil untuk masing-masing dimensi. Informasi yang ditampilkan mencakup kategori DASS-21, confidence model, skor, faktor utama, dan rekomendasi singkat.

a. Ringkasan Hasil Prediksi



Gambar 5. Contoh ringkasan hasil prediksi pada aplikasi.

b. Visualisasi Confidence Model



Gambar 6. Visualisasi perbandingan confidence model pada tiga dimensi.

Ringkasan Kompetensi yang Ditunjukkan

1. Pengolahan data kuesioner dan preprocessing menggunakan Python.
2. Penerapan dan perbandingan algoritma Logistic Regression serta Random Forest.
3. Evaluasi model menggunakan accuracy, precision, recall, F1-score, dan cross-validation.
4. Integrasi model machine learning ke aplikasi interaktif menggunakan Streamlit.
5. Penyajian hasil analisis melalui ringkasan prediksi dan visualisasi.

Catatan Penggunaan

Aplikasi ini dibuat untuk mendukung skrining awal berbasis jawaban DASS-21. Kategori DASS-21 dan hasil prediksi model merupakan informasi pendukung, bukan diagnosis klinis. Interpretasi hasil perlu dilakukan secara hati-hati dan tidak menggantikan penilaian tenaga profesional.